

AP1 – Curvas e Superfícies – 1/2023

Código da disciplina **EAD01095**

Nome: _____ Matrícula: _____

Polo: _____ Data: _____

Atenção!

- Para cada folha de respostas que utilizar, **antes de começar a resolver as questões, preencha** (pintando os respectivos espaços na parte superior da folha) **o número do CPF, o código da disciplina** (indicado acima em negrito) e **o número da folha**.

PADRÃO DE PREENCHIMENTO NA FOLHA DE RESPOSTAS



- **Preencha o número total de folhas somente quando for entregar a prova!**

- Identifique a Prova, colocando Nome e Matrícula, Polo e Data.
- É permitido o uso de calculadora, desde que não seja de telefone celular ou de qualquer outro aparelho que permita a conexão à internet.
- Devolver esta prova e as Folhas de Respostas ao aplicador.
- Não amasse, dobre ou rasure as Folhas de Respostas, pois isto pode inviabilizar a digitalização e a correção.
- Somente utilize caneta esferográfica com tinta azul ou preta para registro das resoluções nas Folhas de Respostas.
- As Folhas de Respostas serão o único material considerado para correção. Quaisquer anotações feitas fora deste espaço, mesmo que em folha de rascunho, serão ignoradas.

Questão 1 [2,5 pt] Determine as equações paramétricas da reta resultante da interseção dos planos $x + y = 1$ e $y - z = 2$, sabendo que a mesma passa pelo ponto $(0, 1, -1)$.

Questão 2 [2,0 pt] Uma partícula segue uma trajetória no R^2 que é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (3t - 2, 4t + 5)$, $1 \leq t \leq 5$. Encontre o comprimento de arco para esta curva no intervalo tempo dado.

Questão 3 [3,0 pt] A posição de uma partícula em função do tempo segue uma trajetória no espaço dada pelas equações paramétricas $\vec{r}(t) = (2 \sin t, 5t, 2 \cos t)$. Calcule as expressões dos vetores tangente $\vec{T}$, do vetor normal $\vec{N}$ e a curvatura num ponto genérico.

Questão 4 [2,5 pt] Encontre a equação cartesiana correspondente à curva em coordenadas polares $\rho = 4 \sin(\theta)$ e faça um esboço do seu gráfico.
